5 회차 · 누적 O X

# 화학 I 심화

## 화 학 결 합

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

**읽기만 해도 아는 것.** 그게 이 책의 전부다.

**화학 · 다원교육 · 조준모**

화학 I 심화반

# 원자는 혼자 있지 않는다, 주고받고, 나눈다.

5회차는 **화학 결합**이다. 원자는 전자를 주고받아 이온 결합을, 전자쌍을 나눠 공유 결합을, 자유 전자를 함께 써서 금속 결합을 만든다. 결합의 종류가 고체의 성질까지 정한다.

줄기 하나만 잡아라. **원자는 18족과 같은 전자 배치(옥텟)를 향하고, 전기음성도 차가 결합의 성격을 정한다.** 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

## 이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 옥텟 · 듀엣 규칙과 그 예외 III-1
2 루이스 구조 · 공유와 비공유 III-1
3 이온 결합과 격자 에너지 III-1
4 결합 차수 · 길이 · 세기 III-1
5 배위 결합 · 한쪽이 내놓은 전자쌍 III-1
6 전기음성도 차와 결합의 성격 III-1
7 결합으로 보는 고체의 성질 III-1

1

UNIT Ⅲ-1 · 옥텟 규칙

# 옥텟 · 듀엣 규칙과 그 예외

**낚시 · 이거 맞을까?**

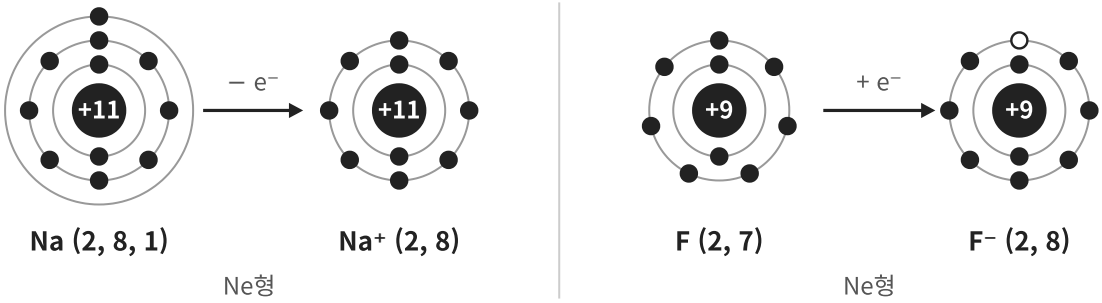
"수소 원자도 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다."

**낚였다.** H의 껍질은 1s 하나뿐이다. **전자 2개(듀엣)**만 채우면 **He과 같은 배치**가 된다.

**옳 은 문 장**

1. 원자는 전자를 잃거나 얻거나 공유해 **가장 가까운 18족 원소와 같은 전자 배치**가 되려 한다(옥텟 규칙).
2. $Na^+$와 $F^-$는 모두 **Ne과 같은 배치**($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$)다. H는 전자 2개로 He 배치가 되는 **듀엣 규칙**을 따른다.
3. 옥텟 규칙은 경향일 뿐이다. **$BF_3$의 B는 전자 6개**, $PCl_5$의 P는 10개이고, $NO_2$는 전자 수가 홀수다.

**그 림 · Ne을 향 해**




Na는 전자 1개를 잃고, F는 1개를 얻어 둘 다 (2, 8)이 된다

흰 점이 F가 얻은 전자다.

**↑ 한 수 위**

옥텟은 원자가 껍질의 s 1개 + p 3개, 곧 **오비탈 4개**에 전자를 2개씩 채운 수다. 그래서 1s 하나뿐인 H는 2개가 끝이고, 2주기 원자는 8개를 넘지 못한다.

→ **이어진다** 공유로 옥텟을 채우는 모습은 루이스 구조로 그린다.

2

UNIT Ⅲ-1 · 루이스 구조

# 루이스 구조 · 공유와 비공유

**낚시 · 이거 맞을까?**

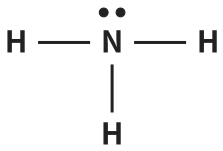
"$CO_2$는 결합선이 2개이므로 공유 전자쌍도 2개이다."

**낚였다.** O=C=O는 **이중 결합 2개**라 공유 전자쌍이 **4개**다. 비공유 전자쌍도 O마다 2개씩 4개다.

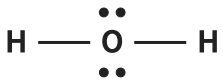
**옳 은 문 장**

1. 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타내 **공유 전자쌍**과 **비공유 전자쌍**을 구분한다.
2. $NH_3$의 N은 **공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개**를 가져, 주위 전자가 8개로 옥텟을 만족한다.
3. $CO_2$는 원자가 전자가 4 + 6 × 2 = 16개(8쌍)이고, **공유 전자쌍 4개와 비공유 전자쌍 4개**를 가진다.

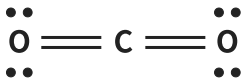
**그 림 · 루 이 스 구 조 셋**



**$NH_3$**
공유 3 · 비공유 1



**$H_2O$**
공유 2 · 비공유 2



**$CO_2$**
공유 4 · 비공유 4

선 하나 = 공유 전자쌍 1개 · 점 두 개 = 비공유 전자쌍 1개

전자쌍 수 × 2 = 원자가 전자 총수($CO_2$: 8 × 2 = 16).

**↑ 한 수 위**

루이스 구조는 전자쌍의 **개수**만 알려 주고 모양은 담지 않는다. $H_2O$를 일직선으로 그려도 루이스 구조로는 맞지만, 실제 분자는 굽어 있다.

→ **이어진다** 전자를 나누지 않고 아예 넘기면 이온 결합이 된다.

3

UNIT III-1 · 이온 결합

# 이온 결합과 격자 에너지

**낚시 · 이거 맞을까?**

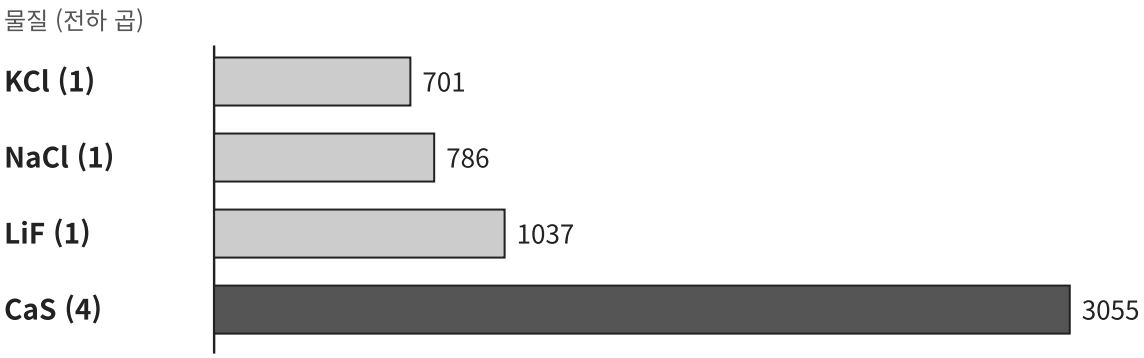
"KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다."

**낚였다.** 전하가 같으면 **이온 사이 거리**가 가른다. $K^+$가 $Na^+$보다 커서 **KCl(701)이 NaCl(786 kJ/mol)보다 작다**.

**옳 은 문 장**

1. 이온 결합은 **양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력**이다. NaCl은 $Na^+$와 $Cl^-$로 이루어진 이온 결합 물질이다.
2. 비금속만으로 된 **$NH_4Cl$에도 이온 결합이 있다**. $NH_4^+$와 $Cl^-$ 사이는 이온 결합, $NH_4^+$ 안의 N−H는 공유 결합이다.
3. 격자 에너지는 **이온 전하의 곱에 비례하고 이온 사이 거리에 반비례**한다. 그래서 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순이다.

**그 림 · 격 자 에 너 지 비 교**




CaS는 이온이 더 커도 전하 곱이 4라 LiF의 약 3배다.

**↑ 한 수 위**

기체 Na와 Cl이 $Na^+$·$Cl^-$가 되는 것만으로는 496 − 349 = **147 kJ/mol을 흡수**한다. 그래도 NaCl이 생기는 것은 이온이 모여 결정이 될 때 격자 에너지를 크게 방출하기 때문이다.

→ **이어진다** 넘기지 않고 나누면 공유 결합, 나누는 쌍의 수가 결합 차수다.

4

UNIT III-1 · 공유 결합

# 결합 차수 · 길이 · 세기

**낚시 · 이거 맞을까?**

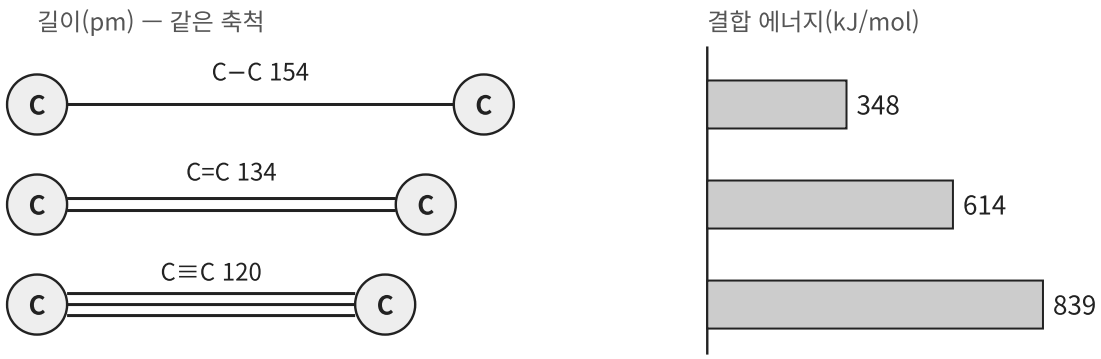
"에타인($C_2H_2$)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인($C_2H_6$)보다 길다."

**낚였다.** 에타인은 **C≡C 삼중 결합**, 에테인은 C−C 단일 결합이다. 차수가 클수록 짧아 **에타인이 더 짧다**.

**옳 은 문 장**

1. 공유 결합은 두 원자가 **전자쌍을 함께 쓰는** 결합이다. 공유 전자쌍이 2개면 이중 결합, 3개면 삼중 결합이다.
2. 결합 차수가 클수록 **결합 길이는 짧고 결합 에너지는 크다**. 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.
3. C=C의 결합 에너지(약 614)는 **C−C(약 348 kJ/mol)의 2배보다 작다**. 두 번째 결합이 첫 번째보다 약하다.

**그 림 · 탄 소 사 이 결 합**




왼쪽은 길이(pm, 같은 축척), 오른쪽은 결합 에너지(kJ/mol)

$614 < 2 \times 348 = 696$.

**↑ 한 수 위**

두 번째 결합이 약한 것은 그것이 옆으로 겹친 **π 결합**이기 때문이다(6회차). 또 같은 차수라도 원자가 크면 길고 약해, Si−Si는 C−C보다 길다.

→ **이어진다** 공유 전자쌍을 한쪽이 통째로 내놓는 결합도 있다.

5

UNIT III-1 · 배위 결합

# 배위 결합 · 한쪽이 내놓은 전자쌍

**낚시 · 이거 맞을까?**

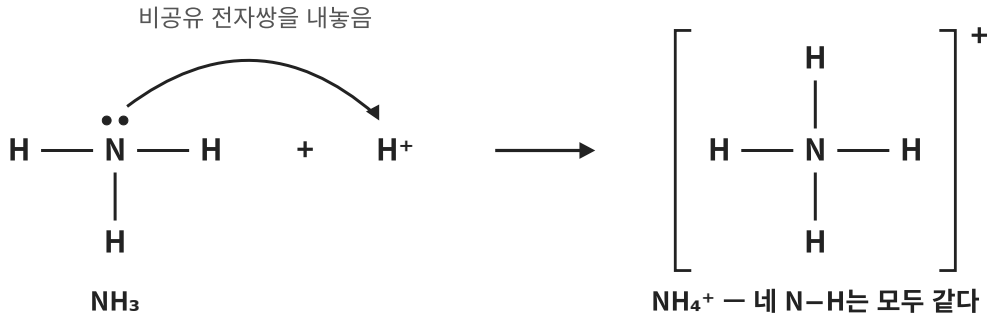
"$NH_4^+$의 N–H 결합 4개 가운데 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다."

**낚였다.** 배위 결합은 생기는 **과정의 이름**일 뿐이다. 생긴 뒤 네 N–H는 **길이와 세기가 모두 같다**.

**옳은 문장**

1. 배위 결합은 **한 원자가 비공유 전자쌍을 통째로 내놓아** 만든 공유 결합이다. $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$가 그 예다.
2. $H_2O$가 $H^+$와 배위 결합해 $H_3O^+$가 되면 O의 비공유 전자쌍은 **2개에서 1개로** 줄어든다.
3. 전자가 6개인 $BF_3$의 B가 $NH_3$의 비공유 전자쌍을 받으면 B 주위 전자는 **6 + 2 = 8개**로 옥텟이 된다.

**그림 · $NH_4^+$가 생길 때**




N의 비공유 전자쌍이 $H^+$의 빈 1s 오비탈로 들어간다

생긴 뒤에는 어느 N–H가 배위 결합이었는지 구별할 수 없다.

**↑ 한 수 위**

전자쌍을 내놓는 쪽을 **루이스 염기**, 받는 쪽을 **루이스 산**이라 한다. 금속 이온에 물이나 암모니아가 전자쌍을 내주어 생기는 착이온도 배위 결합이다.

→ **이어진다** 공유 전자쌍이 어느 쪽으로 치우치는지는 전기음성도 차가 정한다.

6

UNIT III-1 · 결합의 극성

# 전기음성도 차와 결합의 성격

**낚시 · 이거 맞을까?**

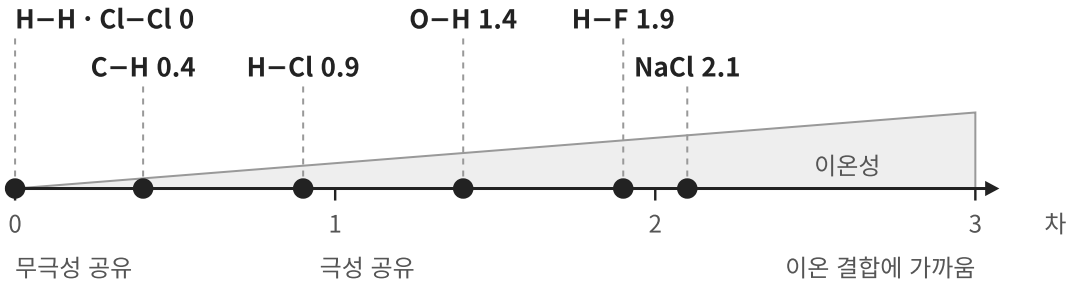
"이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다."

**낚였다.** 경계선은 없다. 차이가 커질수록 **이온성이 연속적으로** 커질 뿐이며, NaCl도 **완전한 이온 결합은 아니다**.

**옳 은 문 장**

1. $H_2$·$Cl_2$처럼 같은 원자 2개로 된 분자의 결합은 공유 전자쌍이 치우치지 않는 **무극성 공유 결합**이다.
2. 전기음성도가 다른 두 원자의 결합은 공유 전자쌍이 전기음성도가 큰 쪽으로 치우친 **극성 공유 결합**이다.
3. 전기음성도 차가 클수록 이온 결합성이 크다. **H−F(차 1.9)가 H−Cl(차 0.9)보다** 이온 결합성이 크다.

**그 림 · 전기음성도 차 눈금**




전기음성도: Na 0.9 · H 2.1 · C 2.5 · Cl 3.0 · O 3.5 · F 4.0

경계선 없이, 오른쪽으로 갈수록 이온성이 커진다.

**↑ 한 수 위**

같은 원소끼리라도 둘레 원자가 다르면 전자가 약간 치우칠 수 있다. $H_2O_2$의 O−O는 양쪽이 모두 OH라 무극성이지만, $CH_3$−$CH_2OH$의 C−C는 **아주 약하게 극성**을 띤다.

→ **이어진다** 결합의 종류는 고체의 전기 전도성과 녹는점으로 드러난다.

7

UNIT Ⅲ-1 · 결정의 성질

# 결합으로 보는 고체의 성질

**낚시 · 이거 맞을까?**

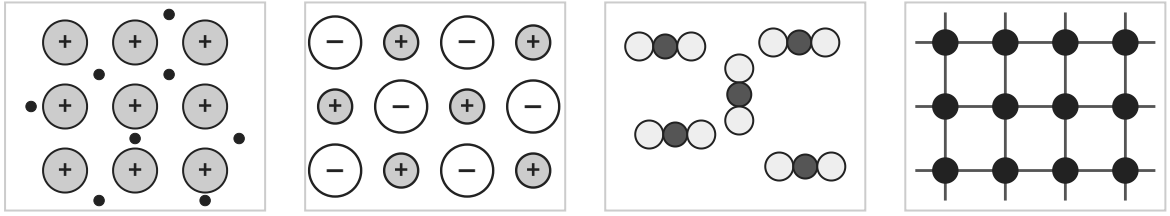
"NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다."

**낚였다.** 수용액에는 자유 전자가 없다. **$Na^+$와 $Cl^-$가 이동**하며 전하를 옮긴다. 자유 전자로 통하는 것은 **금속**이다.

**옳은 문장**

1. 금속은 **자유 전자** 덕분에 고체에서도 전기가 통하고, 층이 밀려도 결합이 유지돼 펴지고 늘어난다.
2. 이온 결정은 **고체에서는 전기가 통하지 않고**, 녹이거나 물에 녹이면 이온이 움직여 전기가 통한다.
3. 분자 결정은 **분자 사이 힘**이 약해 녹는점이 낮고, 원자 결정인 다이아몬드는 **공유 결합 그물**이라 매우 단단하다.

**그림 · 네 가지 고체**




| 금속 | 이온 결정 | 분자 결정 | 원자 결정 |
|---|---|---|---|
| 통함 · 자유 전자 | 녹이면 통함 | 통하지 않음 | 통하지 않음 |
| 양이온 + 전자 바다 | 이온이 제자리에 | 분자 사이 힘 약함 | 공유 결합 그물 |

가운데 줄은 고체 상태의 전기 전도성

흑연은 원자 결정이지만 층을 따라 움직이는 전자가 있어 전기가 통한다.

**↑ 한 수 위**

같은 몰 농도면 $CaCl_2$ 수용액이 NaCl 수용액보다 전도도가 크다(이온 3 mol 대 2 mol). 온도가 오르면 수용액은 전도도가 커지고, 금속은 원자 진동이 전자 흐름을 방해해 **작아진다**.

→ **이어진다** 6회차, 루이스 구조에서 분자의 입체 모양을 끌어낸다.

# 옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 5회차의 정답이다.

## 옥텟 · 듀엣 규칙과 그 예외

1 원자는 전자를 잃거나 얻거나 공유해 **가장 가까운 18족 원소와 같은 전자 배치**가 되려 한다(옥텟 규칙).

2 $Na^+$와 $F^-$는 모두 **Ne과 같은 배치**($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$)다. H는 전자 2개로 He 배치가 되는 **듀엣 규칙**을 따른다.

3 옥텟 규칙은 경향일 뿐이다. **$BF_3$의 B는 전자 6개**, $PCl_5$의 P는 10개이고, $NO_2$는 전자 수가 홀수다.

## 루이스 구조 · 공유와 비공유

1 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타내 **공유 전자쌍**과 **비공유 전자쌍**을 구분한다.

2 $NH_3$의 N은 **공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개**를 가져, 주위 전자가 8개로 옥텟을 만족한다.

3 $CO_2$는 원자가 전자가 4 + 6 × 2 = 16개(8쌍)이고, **공유 전자쌍 4개와 비공유 전자쌍 4개**를 가진다.

## 이온 결합과 격자 에너지

1 이온 결합은 **양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력**이다. NaCl은 $Na^+$와 $Cl^-$로 이루어진 이온 결합 물질이다.

2 비금속만으로 된 **$NH_4Cl$에도 이온 결합이 있다**. $NH_4^+$와 $Cl^-$ 사이는 이온 결합, $NH_4^+$ 안의 N−H는 공유 결합이다.

3 격자 에너지는 **이온 전하의 곱에 비례하고 이온 사이 거리에 반비례**한다. 그래서 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순이다.

## 결합 차수 · 길이 · 세기

1 공유 결합은 두 원자가 **전자쌍을 함께 쓰는** 결합이다. 공유 전자쌍이 2개면 이중 결합, 3개면 삼중 결합이다.

2 결합 차수가 클수록 **결합 길이는 짧고 결합 에너지는 크다**. 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.

3 C=C의 결합 에너지(약 614)는 **C−C(약 348 kJ/mol)의 2배보다 작다**. 두 번째 결합이 첫 번째보다 약하다.

## 배위 결합 · 한쪽이 내놓은 전자쌍

1 배위 결합은 **한 원자가 비공유 전자쌍을 통째로 내놓아** 만든 공유 결합이다. $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$가 그 예다.

2 $H_2O$가 $H^+$와 배위 결합해 $H_3O^+$가 되면 O의 비공유 전자쌍은 **2개에서 1개로** 줄어든다.

3 전자가 6개인 $BF_3$의 B가 $NH_3$의 비공유 전자쌍을 받으면 B 주위 전자는 **6 + 2 = 8개**로 옥텟이 된다.

## 전기음성도 차와 결합의 성격

1 $H_2$·$Cl_2$처럼 같은 원자 2개로 된 분자의 결합은 공유 전자쌍이 치우치지 않는 **무극성 공유 결합**이다.

2 전기음성도가 다른 두 원자의 결합은 공유 전자쌍이 전기음성도가 큰 쪽으로 치우친 **극성 공유 결합**이다.

3 전기음성도 차가 클수록 이온 결합성이 크다. **H−F(차 1.9)가 H−Cl(차 0.9)보다** 이온 결합성이 크다.

**결합으로 보는 고체의 성질**

1 금속은 **자유 전자** 덕분에 고체에서도 전기가 통하고, 층이 밀려도 결합이 유지돼 펴지고 늘어난다.

2 이온 결정은 **고체에서는 전기가 통하지 않고**, 녹이거나 물에 녹이면 이온이 움직여 전기가 통한다.

3 분자 결정은 **분자 사이 힘**이 약해 녹는점이 낮고, 원자 결정인 다이아몬드는 **공유 결합 그물**이라 매우 단단하다.

# 낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

**01** 수소 원자도 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다.
진짜는 · 전자 2개로 He과 같은 배치가 된다.

**02** $CO_2$는 결합선이 2개이므로 공유 전자쌍도 2개이다.
진짜는 · 공유 전자쌍은 4개다.

**03** KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다.
진짜는 · KCl이 NaCl보다 작다.

**04** 에타인($C_2H_2$)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인($C_2H_6$)보다 길다.
진짜는 · 에타인 쪽이 더 짧다.

**05** $NH_4^+$의 N−H 결합 4개 가운데 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다.
진짜는 · 네 N−H는 길이가 모두 같다.

**06** 이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다.
진짜는 · 결합의 성격은 연속적으로 변한다.

**07** NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다.
진짜는 · 이온이 이동하기 때문이다.

심 화 확 장 · 5 회 차 정 시 6 0 문 항

# + 이번 시험의 옳은 문장 전부

5회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

## 복습 · 앞 회차

**01** 1 mol의 부피가 10 $cm^3$인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7\times10^{-29}$ $m^3$이다.

**02** $CO_2$와 달리 $SiO_2$는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

**03** 원자량이 4인 헬륨 원자 $6.02\times10^{23}$개의 질량은 4 g이다.

**04** $O_2$ 16 g과 $CH_4$ 8 g은 몰수가 같다.

**05** $NH_4^+$ 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다.

**06** 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

**07** 물 위로 모은 $H_2$의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 $H_2$의 몰분율은 0.97이다.

**08** 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.

**09** $C_2H_6$의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

**10** $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 $O_2$ 분자 $3.01\times10^{23}$개가 모두 반응하면 $H_2O$ 18 g이 생긴다.

**11** 부피·온도가 일정할 때 $N_2$ 1 atm, $H_2$ 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 $NH_3$의 몰분율은 2/3이다.

**12** $^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 중성자이다.

**13** $^{14}C$ 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 $^{14}C$ 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다.

**14** 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

**15** 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

**16** 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.

**17** 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

**18** 전자가 1개뿐인 $He^+$에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다.

**19** 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다.

**20** 전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다.

**21** 바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$인 As의 원자가 전자는 5개이다.

**22** 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.

**23** 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.

24 같은 철 이온이라도 $Fe^{3+}$의 반지름은 $Fe^{2+}$보다 작다.

25 $O^{2-}$, $F^-$, $Na^+$, $Mg^{2+}$ 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.

26 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.

27 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

28 $E_1$, $E_2$, $E_3$이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.

29 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.

30 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.

**신규 · 이번 회차**

31 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다.

32 $Na^+$와 $F^-$는 모두 Ne과 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다.

33 $BF_3$의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다.

34 $BF_3$가 $NH_3$의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

35 $NH_3$의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다.

36 $CO_2$의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.

37 NaCl은 $Na^+$와 $Cl^-$ 사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다.

38 비금속 원소로만 이루어진 $NH_4Cl$에도 이온 결합이 있다.

39 KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다.

40 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다.

41 $MgF_2$, $CaF_2$, $ZrO_2$의 격자 에너지는 $CaF_2$ < $MgF_2$ < $ZrO_2$ 순이다.

42 이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다.

43 탄소 사이 결합의 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.

44 C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다.

45 에타인($C_2H_2$)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인($C_2H_6$)보다 짧다.

46 금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다.

47 금속을 두드리면 넓게 펴지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다.

48 $NH_4^+$의 N−H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다.

49 $H_2O$가 $H^+$와 배위 결합해 $H_3O^+$가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다.

**50** $H_2$나 $Cl_2$처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다.

**51** 전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H−F가 H−Cl보다 이온 결합성이 크다.

**52** 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다.

**53** 고체 NaCl은 전기가 통하지 않지만 녹인 NaCl은 전기가 통한다.

**54** NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다.

**55** 드라이아이스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다.

**56** $I_2$ 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I−I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.

**57** 다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다.

**58** 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.

**59** 같은 몰 농도에서 $CaCl_2$ 수용액은 NaCl 수용액보다 전기 전도도가 크다.

**60** 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.

# 흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~1 mol의 부피가 10 $cm^3$인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7\times10^{-23}$ $m^3$이다.~~

맞음 1 mol의 부피가 10 $cm^3$인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7\times10^{-29}$ $m^3$이다.

틀림 ~~127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다.~~

맞음 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

틀림 ~~$C_2H_6$의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다.~~

맞음 $C_2H_6$의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

틀림 ~~부피·온도가 일정할 때 $N_2$ 1 atm, $H_2$ 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 $NH_3$의 몰분율은 0.5이다.~~

맞음 부피·온도가 일정할 때 $N_2$ 1 atm, $H_2$ 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 $NH_3$의 몰분율은 2/3이다.

틀림 ~~$^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 양성자이다.~~

맞음 $^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 중성자이다.

틀림 ~~$^{14}C$ 연대 측정은 생물이 죽은 뒤에도 몸속 $^{14}C$ 비율이 일정하게 유지되는 것을 이용한다.~~

맞음 $^{14}C$ 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 $^{14}C$ 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다.

틀림 ~~수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다.~~

맞음 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

틀림 ~~수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 길다.~~

맞음 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.

틀림 ~~3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다.~~

맞음 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

틀림 ~~2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 한 오비탈에 먼저 짝을 지어 들어가야 더 안정하다.~~

맞음 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다.

틀림 ~~바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^3$인 As의 원자가 전자는 15개이다.~~

맞음 바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^3$인 As의 원자가 전자는 5개이다.

틀림 ~~같은 철 이온이라도 $Fe^{3+}$의 반지름은 $Fe^{2+}$보다 크다.~~

맞음 같은 철 이온이라도 $Fe^{3+}$의 반지름은 $Fe^{2+}$보다 작다.

틀림 ~~O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 N보다 작기 때문이다.~~

맞음 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

틀림 ~~수소 원자는 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다.~~

맞음 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다.

틀림 ~~$BF_3$가 $NH_3$의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다.~~

맞음 $BF_3$가 $NH_3$의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

틀림 ~~비금속 원소로만 이루어진 $NH_4Cl$에는 이온 결합이 없다.~~

맞음 비금속 원소로만 이루어진 $NH_4Cl$에도 이온 결합이 있다.

틀림 ~~KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다.~~

맞음 KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다.

틀림 ~~에타인($C_2H_2$)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인($C_2H_6$)보다 길다.~~

맞음 에타인($C_2H_2$)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인($C_2H_6$)보다 짧다.

틀림 ~~$NH_4^+$의 N−H 결합 4개 중에 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다.~~

맞음 $NH_4^+$의 N−H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다.

틀림 ~~이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다.~~

맞음 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다.

틀림 ~~NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다.~~

맞음 NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다.

틀림 ~~다이아몬드와 흑연은 모두 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.~~

맞음 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.

# 메모